

## TIPOS DE

# Cardinalidad en Bases de Datos Relacionales

## ¿Qué es la Cardinalidad?

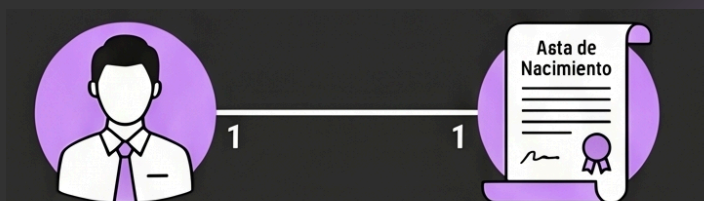
Nos indica la cantidad de veces una entidad puede relacionarse con otra dentro de una base de datos.

### 1:1

Una entidad se relaciona con solo una de la otra, y viceversa.

Características:

- Es una relación exclusiva
- Es directa y simple
- No es muy común



Persona

Acta de Nacimiento

A



B

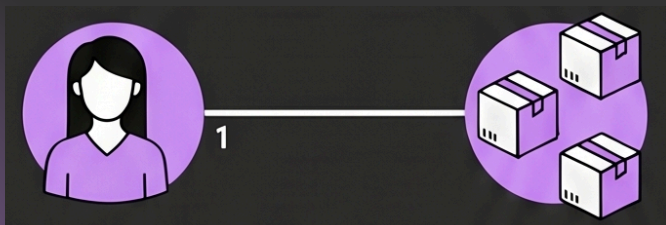
Implementación: Se usa una llave foránea que apunta a la llave primaria de la otra tabla para relacionarlas.

### 1:N

Una entidad puede relacionarse con varias, pero esas solo pertenecen a una.

Características:

- Es la más común
- Tiene forma de “uno controla a muchos”
- Es fácil de entender.



Cliente

Pedidos

A



B

Implementación: La llave foránea se coloca en la tabla del lado “muchos” (por ejemplo, pedidos) y apunta a la llave primaria del cliente.

### N:N

Muchas entidades se relacionan con muchas.

Características:

- Es muy común en la vida real.
- Es más compleja.
- No se puede hacer directamente.

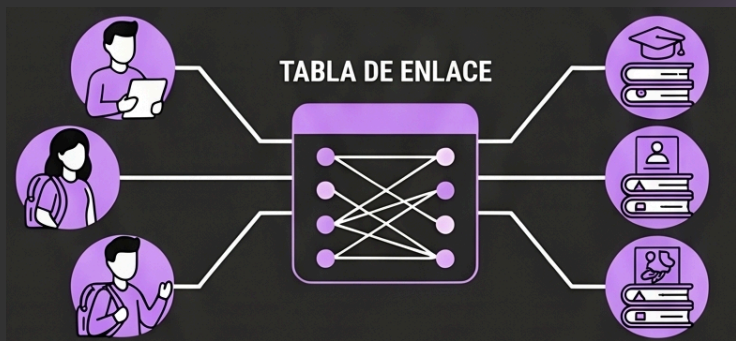
Estudiante

Curso

A



B



Implementación: Se crea una tabla intermedia que conecta ambas tablas con llaves foráneas.

## Conceptos Clave

Entidad



Es algo de lo que guardamos información (ej: cliente, estudiante).

Relación



Es cómo se conectan las entidades.

Llave primaria (PK):



Es el identificador único de cada entidad.

Llave foránea (FK):



Es el campo que conecta una tabla con otra.

Integridad referencial:



Asegura que las relaciones entre datos sean válidas (que no haya datos “huérfanos”).

Tabla intermedia:



Es una tabla que une dos entidades en una relación muchos a muchos.

Modelo entidad-relación:



Es un diagrama que muestra cómo están organizados y conectados los datos.